2025 #1

Ch1 vector 와 matrix · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

$\mathbb{R}^5$ 에서 점 $P = (1, 2, 3, 1, 0)$ 과 hyperplane $H:\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1$ 에 대해 다음을 구하라.

(a) P 를 지나고 H 에 수직인 직선의 방정식. (b) P 에서 H 까지의 거리.

Step 1 H 의 **normal vector** 는 계수 벡터 $\mathbf{n} = (1, 1, 1, 1, 2)$. 수직인 직선의 방향이 $\mathbf{n}$.

Step 1 (a) 직선:

$$\boxed{(x_1, \ldots, x_5) = (1, 2, 3, 1, 0) + t\,(1, 1, 1, 1, 2)}$$

Step 2 (b) 직선과 H 의 교점을 찾는다. 직선 위의 점을 H 의 식에 대입한다.

$$\boxed{(1+t) + (2+t) + (3+t) + (1+t) + 2(2t) = 7 + 8t = 1 \ \Rightarrow\ t = -\tfrac{3}{4}}$$

Step 3 교점은 P 에서 $t = -\frac{3}{4}$ 만큼 $\mathbf{n}$ 방향으로 간 점이고, 그 길이가 거리다.
$|\mathbf{n}| = \sqrt{1+1+1+1+4} = 2\sqrt{2}$.

Step 4 거리 $= \frac{3}{4} \cdot 2\sqrt{2} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (공식 $\dfrac{|\mathbf{n} \cdot P - 1|}{|\mathbf{n}|} = \dfrac{6}{2\sqrt{2}}$ 와 일치)